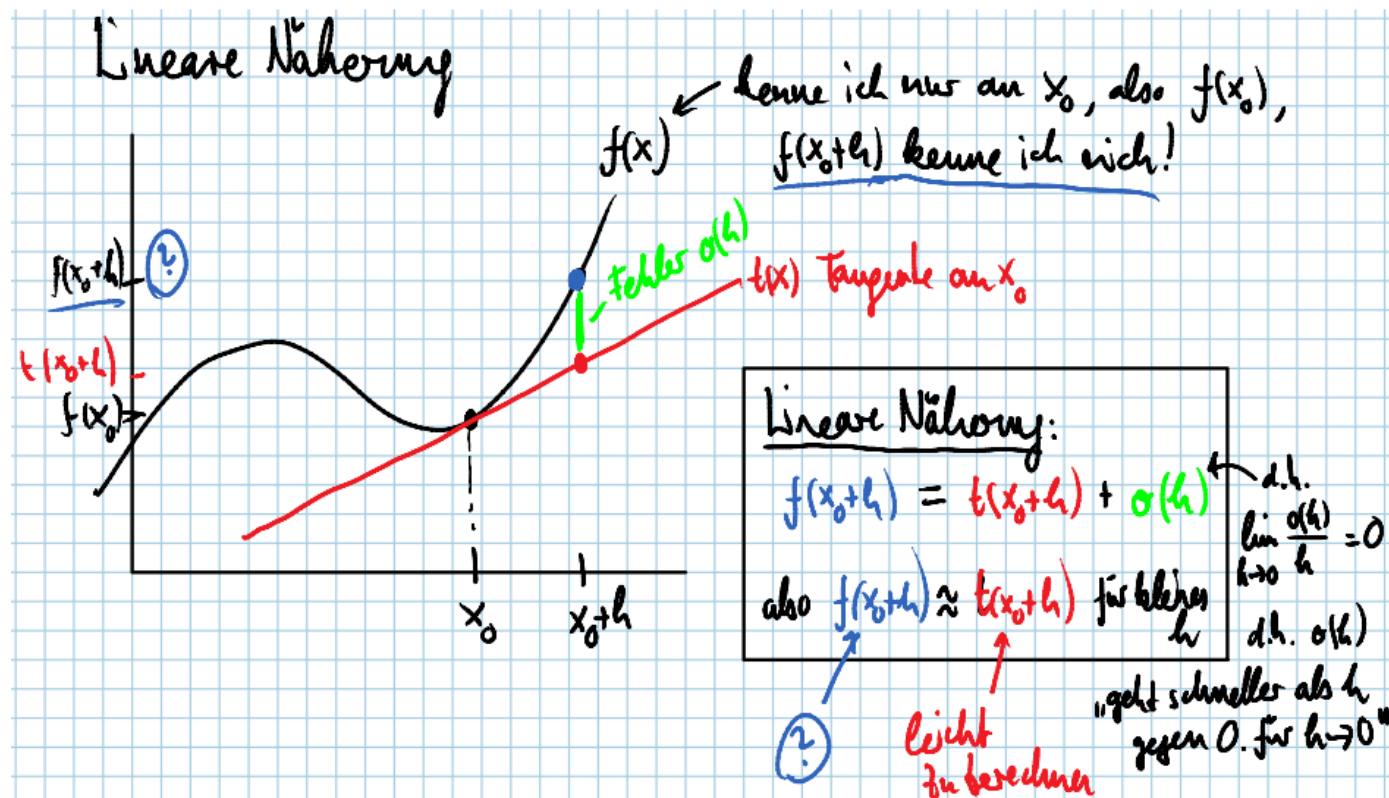


LINEARE NÄHERUNG

Fragen?

WIEDERHOLUNG



Wie lautet nochmal die Funktionsgleichung $t(x)$ der **Tangente an x_0 von f** ?

$$t(x) = \text{-----}$$

oder mit $x = x_0 + h$ äquivalent zur **linearen Näherung von $f(x_0 + h)$** :

$$f(x_0 + h) \approx t(x_0 + h) = \text{-----}$$

Wie groß ist der absolute Fehler? Dieser kann nach oben abgeschätzt werden mit der **Fehlerabschätzung**:

$$|\text{Fehler}| \leq \text{-----}$$

lineare Näherung von Funktionswerten. Berechnen Sie folgende Werte durch lineare Näherung mit einem geeigneten x_0 (ohne Taschenrechner!). Schätzen Sie den Fehler ab.

a) $f(x) = \ln(x)$, $f(1,01) = ?$

c) $f(x) = \sin(x)$, $f(-0,02) = ?$

b) $f(x) = \sqrt{x}$, $f(0,98) = ?$

d) $f(x) = \sin(x)$, $f(3) = ?$
(Hinweis: $x_0 = \pi = 3,14159$)

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.